

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

s_A = 10%

s_B = 15%

s_C = 5%

s_P = 2%

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema e determinare il tasso di immissione dei travetti, procederemo a ritroso partendo dalla domanda finale (stazione P) fino alla stazione iniziale (stazione A).

1. Definizione delle Variabili e Relazioni Generali

Per ogni stazione S_i , definiamo:

- $\$O_i$: Output di pezzi conformi (produttività effettiva).
- $\$I_i$: Input di pezzi nella stazione.
- $\$Cpt_i$: Capacità produttiva di targa (nominale).
- $\$D_i$: Disponibilità a guasto.
- $\$Ep_i$: Efficienza delle prestazioni.
- $\$s_i$: Tasso di scarto.

La relazione che lega l'input all'output di una stazione è:

$$\$O_i = I_i \cdot (D_i \cdot Ep_i) \cdot (1 - s_i)$$

Il termine $\$(D_i \cdot Ep_i)\$$ rappresenta il coefficiente di efficienza globale (al netto degli scarti), mentre $\$(1-s_i)\$$ è il rendimento qualitativo. Per soddisfare la domanda, l'output dell'ultima stazione deve essere pari a $\$150 \, \text{unità/ora}\$$.

2. Analisi Stazione P (Trattamento Superficiale)

- **Domanda ($\$O_P$):** $\$150 \, \text{u/h}\$$
- **Dati:** $\$D_P = 0,95\$$; $\$Ep_P = 0,95\$$; $\$s_P = 2\% = 0,02\$$
- **Calcolo dell'input necessario ($\$I_P$):**

$$\$I_P = \frac{O_P}{D_P \cdot Ep_P \cdot (1 - s_P)} = \frac{150}{0,95 \cdot 0,95 \cdot 0,98} = \frac{150}{0,88445} \approx \mathbf{169,60 \, \text{u/h}}\$$$
- **Verifica Capacità:** $\$Cpt_P = 30 \, \text{lotti/h} = 300 \, \text{u/h}\$$. Poiché $\$169,60 < 300\$$, la stazione è adeguata.

3. Analisi Stazione C (Incavo)

L'input della stazione P corrisponde all'output della stazione C ($\$O_C = I_P$).

- **Target ($\$O_C$):** $\$169,60 \, \text{u/h}\$$
- **Dati:** $\$D_C = 0,95\$$; $\$Ep_C = 0,8\$$; $\$s_C = 5\% = 0,05\$$
- **Calcolo dell'input necessario ($\$I_C$):**

$$\$I_C = \frac{O_C}{D_C \cdot Ep_C \cdot (1 - s_C)} = \frac{169,60}{0,95 \cdot 0,8 \cdot 0,95} = \frac{169,60}{0,722} \approx \mathbf{234,90 \, \text{u/h}}\$$$
- **Verifica Capacità:** $\$Cpt_C = 240 \, \text{u/h}\$$. Poiché $\$234,90 < 240\$$, la stazione può gestire il carico.

4. Analisi Stazione B (Taglio Cilindri)

L'input della stazione C è costituito dai dischi prodotti dalla stazione B. Poiché **da ogni travetto si ottengono 20 posacenere (dischi)**, dobbiamo convertire il flusso da unità a travetti.

L'output di B in termini di unità è $\$O_{B,u} = 234,90 \, \text{u/h}\$$.

In termini di "travetti equivalenti", l'output di B deve essere: $\$O_B = 234,90 / 20 = 11,745 \, \text{travetti/h}\$$.

- **Target ($\$O_B$):** $\$11,745 \, \text{travetti/h}\$$
- **Dati:** $\$D_B = 0,9\$$; $\$Ep_B = 0,95\$$; $\$s_B = 15\% = 0,15\$$
- **Calcolo dell'input necessario ($\$I_B$):**

$$\$I_B = \frac{O_B}{D_B \cdot Ep_B \cdot (1 - s_B)} = \frac{11,745}{0,9 \cdot 0,95 \cdot 0,85} \approx \mathbf{15,45 \, \text{travetti/h}}\$$$

$$0,85\} = \frac{11,745}{0,72675} \approx \mathbf{16,16 \, \text{travetti/h}} \} \} \}$$

- **Verifica Capacità:** $CPt_B = 40 \, \text{travetti/h}$. Carico ampiamente sostenibile.

5. Analisi Stazione A (Tornitura)

L'input di B è l'output di A ($O_A = I_B$).

- **Target (O_A):** $16,16 \, \text{travetti/h}$
- **Dati:** $D_A = 0,9$; $Ep_A = 0,95$; $s_A = 10\% = 0,1$
- **Calcolo del tasso di immissione (I_A):**

$$I_A = \frac{O_A}{D_A \cdot Ep_A \cdot (1 - s_A)} = \frac{16,16}{0,9 \cdot 0,95 \cdot 0,9}$$

$$= \frac{16,16}{0,7695} \approx \mathbf{21,00 \, \text{travetti/h}} \} \}$$
- **Verifica Capacità:** $CPt_A = 30 \, \text{travetti/h}$. Carico sostenibile.

Considerazioni sul Sistema di Trasporto (B $\rightarrow$ C)

Sebbene non richiesto esplicitamente per il calcolo del tasso di immissione, i dati sul peso confermano la fattibilità:

- Peso finale posacenere: $120 \, \text{g}$.
- Perdita in C: $40\% \rightarrow$ Peso disco in ingresso a C: $120 / 0,6 = 200 \, \text{g}$.
- Capacità netta contenitore: $20 \, \text{kg} - 5 \, \text{kg} = 15 \, \text{kg}$.
- Pezzi per contenitore: $15.000 \, \text{g} / 200 \, \text{g} = 75$ pezzi.
- Flusso richiesto: $234,9$ pezzi/h $\approx 3,13$ contenitori/h. Un solo operatore con carrello è ampiamente sufficiente (tempo di ciclo trasporto $\approx 12,5$ min).

Conclusione

Per soddisfare una domanda di 150 posacenere finiti all'ora, considerando le perdite di disponibilità, efficienza e scarti lungo l'intera linea:

Il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere di:

21,00 travetti/ora